

Gabriel Kaszewski

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Gdański — Licencjat, Bioinformatyka

2021 – 2025

- Praca licencjacka: „*Modelowanie procesów ewolucyjnych z wykorzystaniem automatów komórkowych*„
 - Symulacja ewolucyjna w Rust z wykorzystaniem silnika Bevy (architektura Entity Component System); modelowanie dynamiki drapieżnik-ofiara, wpływu mutacji i presji środowiskowej na siatkach automatów komórkowych
-

PUBLIKACJE

T. Urbańczyk, J. Koperski, **G. Kaszewski**, M. Synak, J. Swenda, M. Krośnicki.

„*Genetic algorithm for obtaining potential energy curve of diatomic molecules based on dispersed fluorescence spectra.*„

Scientific Reports (Nature Portfolio), 13, 17413 (2023).

DOI: 10.1038/s41598-023-44488-7

- Implementacja pipeline’u optymalizacji algorytmem genetycznym w Pythonie (NumPy, threading, orkiestracja podprocesów)
 - Oprogramowanie umożliwiło opracowanie nowatorskiej metody rekonstrukcji krzywych energii potencjalnej z eksperymentalnych danych spektralnych
-

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

Systemy zdecentralizowane i sfederowane — projektowanie protokołów, analiza dostępności oraz dystrybucja treści w sieciach peer-to-peer. W szczególności: rozszerzanie protokołu ActivityPub (W3C) o domenowe typy treści oraz badanie degradacji dostępności w sieciach sfederowanych przy heterogenicznych politykach replikacji.

Proponowany temat pracy magisterskiej: „*Projekt i implementacja zdecentralizowanej platformy strumieniowania muzyki z wykorzystaniem ActivityPub i dystrybucji treści peer-to-peer*„ — sfederowana platforma muzyczna łącząca ActivityPub do odkrywania społecznościowego z WebTorrent/IPFS do dostarczania treści; ewaluacja dostępności przy zmienności węzłów i różnych strategiach replikacji.

WYBRANE PROJEKTY

k-ap — Generyczna biblioteka protokołu ActivityPub Rust

źródło

- Wielokrotnego użytku crate w Rust implementujący protokół ActivityPub server-to-server: zarządzanie aktorami, routing inbox/outbox, sygnatury HTTP, WebFinger, NodeInfo
- Opublikowany w prywatnym rejestrze Cargo; wykorzystywany jako zależność przez dwa niezależne projekty
- Zaprojektowany wokół portów opartych na traitach — konsumenci implementują 7 traitów repozytorium aby podłączyć własną warstwę persystencji i model treści

Thoughts — Sfederowany serwer mikroblogowy Rust, Next.js, PostgreSQL, NATS

źródło

- W pełni kompatybilna z ActivityPub platforma mikroblogowa (interoperacyjna z Mastodon, Misskey, Pleroma)
- Architektura heksagonalna z domain-driven design; asynchroniczny fan-out zdarzeń przez NATS JetStream
- Moderacja federacji: blokowanie domen, blokowanie poszczególnych aktorów z dostarczaniem aktywności

Movies Diary — Sfederowana platforma śledzenia filmów Rust, React, SQLite/PostgreSQL

źródło

- Self-hosted dziennik filmowy z federacją ActivityPub, auto-importem z Jellyfin/Plex, wyszukiwaniem pełnotekstowym, rocznymi podsumowaniami
- 400+ testów jednostkowych; architektura heksagonalna współdzielona z Thoughts poprzez bibliotekę k-ap

- Podwójny interfejs: server-rendered HTML (zero JS) + React SPA (TanStack Router, shadcn/ui)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Software Engineer — WPP (WPP Media / Choreograph / Wavemaker) wrz 2023 – obecnie

- Usługi backendowe (Python, FastAPI, Django) i architektura frontendowa (Angular, Module Federation) dla platformy ad-tech obsługującej 20 000 użytkowników miesięcznie w 9-osobowym zespole
- Architektura zdarzeniowa na GCP: Pub/Sub, Vertex AI, Kubernetes; CI/CD przez GitLab Pipelines

Software Engineer — GIAP Sp. z o.o. maj 2021 – lut 2023

- Budowa GeoGdańsk (geogdansk.pl), publicznej aplikacji geoinformatycznej zgodnej z WCAG dla Miasta Gdańska (React, TypeScript, ArcGIS JS API)
- Optymalizacja zapytań PostGIS/PostgreSQL z ponad 5 minut do poniżej 15 sekund z użyciem CTE

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

Języki prog.	Rust, Python, TypeScript, C#, C++
Frameworki	Axum, FastAPI, Django, React, Angular, Next.js
Infrastruktura	Docker, Kubernetes, GCP, Azure, PostgreSQL, NATS, GitLab CI
Języki	Polski (ojczysty), Angielski (C1)